Folha de Consulta — 1º Bimestre (MAT-017 Cálculo)

Resumo do **Material 001 (Números Reais)** e do **Material 002 (Funções de uma variável real)** para copiar **à mão numa folha A4**.

Como usar esta página:

- Itens marcados com ★ são o núcleo: copie primeiro. O resto entra se sobrar espaço.
- Sugestão de layout: **frente** = seções 1 a 7 (Material 001), em duas colunas; **verso** = seções 8 a 12 (Material 002 + exemplos resolvidos).
- Se a prova permitir só um lado, corte as seções 1, 11 e 12 e mantenha as tabelas de resultados prontos (7 e 10).

---

1. Conjuntos numéricos e intervalos

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Notação	Significado
(a, b) ou $]a, b[$	$a < x < b$ (abertos)
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$ (fechados)
$[a, b)$	$a \leq x < b$
$(-\infty, b]$	$x \leq b$
$\{x \in \mathbb{R} \mid \dots\}$	forma de conjunto (usada nas respostas de domínio)
$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$	reais sem o zero

Infinito ($\pm\infty$) sempre com parêntese/aberto. "ou" = união ($\cup$); "e" = interseção ($\cap$).

---

2. ★ Inequações de 1º grau

Propriedades de ordem em $\mathbb{R}$:

- Somar ou subtrair o mesmo número dos dois lados: **mantém** o sinal.
- Multiplicar ou dividir por número **positivo**: mantém.
- Multiplicar ou dividir por número **negativo**: **INVERTE** ($<$ vira $>$, $\leq$ vira $\geq$).

Exemplo 1 do material: $5x + 3 < 2x + 7 \Rightarrow 3x < 4 \Rightarrow x < \frac{4}{3}$.

Se o coeficiente de x ficar negativo: $1 - 3x > 0 \Rightarrow -3x > -1 \Rightarrow x < \frac{1}{3}$ (dividiu por -3, inverteu).

---

3. ★ Estudo de sinal

Expressão afim $ax + b$: raiz $x_0 = -\dfrac{b}{a}$. À **direita** da raiz a expressão tem o **sinal de** a; à esquerda, o contrário. Na raiz, vale zero.

- $a > 0$ (ex.: $3x - 1$): $-$ antes de x_0, $+$ depois.
- $a < 0$ (ex.: $3 - x$, $2 - 3x$): $+$ antes de x_0, $-$ depois.

Produto ou quociente de fatores: monte o **quadro de sinais**.

1. Ache a raiz de cada fator e marque-as em ordem crescente na reta.
2. Uma linha por fator, com o sinal em cada intervalo (use a regra do sinal de a).
3. Última linha: multiplique os sinais coluna a coluna ($\frac{=}{=} = +$, $\frac{\pm}{=} = -$).
4. Raiz do **numerador** → a expressão vale **0**. Raiz do **denominador** → **não está definida** ($\nexists$).

Exemplo 3 do material, $\dfrac{x+3}{x-2}$ (raízes -3 e 2):

	$x<-3$	-3	$-3<x<2$	2	$x>2$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
quociente	$+$	0	$-$	$\nexists$	$+$

Resposta no formato do material: ">0 para $x<-3$ ou $x>2$; <0 para $-3<x<2$; $=0$ para $x=-3$; não está definida para $x=2$".

Fatores sempre positivos: x^2+k com $k>0$ (ex.: x^2+1, x^2+3) nunca zera e é sempre $+$: não muda o sinal do produto. Ex.: sinal de $x(x^2+3)$ = sinal de x.

---

4. ★ Inequações produto e quociente

Nunca multiplique em cruz por uma expressão com x (não se sabe o sinal dela).

Passo a passo:

1. Passe tudo para o lado esquerdo, deixando **0** do lado direito.
2. Se houver frações, reduza ao **mesmo denominador** (não cancele o denominador!).
3. Fatore numerador e denominador em fatores de 1º grau (e x^2+k).
4. Quadro de sinais; escolha os intervalos que satisfazem $>$, $<$, $\geq$ ou $\leq$.
5. Com $\geq$ ou $\leq$: **inclua** as raízes do numerador (bola fechada), **exclua** sempre as do denominador (bola aberta).

Exemplo 5 do material: $\dfrac{3x-1}{x+2}\geq 5 \Rightarrow \dfrac{3x-1}{x+2}-5\geq 0 \Rightarrow \dfrac{3x-1-5x-10}{x+2}\geq 0 \Rightarrow \dfrac{-2x-11}{x+2}\geq 0$.

Raízes: $-\frac{11}{2}$ (numerador, entra) e -2 (denominador, não entra). Quadro: $+$ só em $-\frac{11}{2}\leq x<-2$. **Solução:** $-\frac{11}{2}\leq x<-2$.

Exemplo 4 do material: $\dfrac{2x+1}{x-4}<0$: raízes $-\frac{1}{2}$ e 4; quociente negativo entre elas. **Solução:** $-\frac{1}{2}<x<4$.

---

5. ★ Polinômio de 2º grau ax^2+bx+c

- $\Delta=b^2-4ac$; raízes $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Soma e produto: $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$, $x_1x_2=\dfrac{c}{a}$ (rápido quando $a=1$: "dois números que somam $-b$ e multiplicam c").
- Sem termo c: fator comum $ax^2+bx=x(ax+b)$. Sem termo b: diferença de quadrados $x^2-k^2=(x-k)(x+k)$.

Fatoração pelas raízes: $ax^2+bx+c=a\,(x-x_1)(x-x_2)$. Não esqueça o a! Ex.: $2x^2-3x+1$: raízes 1 e $\frac{1}{2}$ $\rightarrow$ $2(x-1)(x-\frac{1}{2})=(x-1)(2x-1)$.

Sinal do trinômio (para inequações de 2º grau):

Δ	Sinal
$\Delta>0$ (duas raízes)	**Fora** das raízes: sinal de a. **Entre** as raízes: sinal contrário a a. Zero nas raízes.
$\Delta=0$ (raiz dupla, $a(x-x_1)^2$)	Sinal de a em todo $x\neq x_1$; zero em x_1.
$\Delta<0$ (sem raiz real)	Sempre o sinal de a; nunca zera.

Consequências (Ex. 7 do material): $x^2-4x+4>0 \Rightarrow (x-2)^2>0 \Rightarrow x\neq 2$. $4x^2-4x+1<0 \Rightarrow (2x-1)^2<0$: **não admite solução**. $4x^2-4x+1\leq 0 \Rightarrow x=\frac{1}{2}$.

Regra prática com $a>0$: "<0 entre as raízes; >0 fora". Ex.: $x^2-3x+2<0 \Rightarrow (x-1)(x-2)<0 \Rightarrow 1<x<2$.

---

6. Fatorações e produtos notáveis

- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$; $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$; $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$
- $x^4 - p^4 = (x-p)(x^3+px^2+p^2x+p^3)$
- Geral (Ex. 4 do material): $x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \cdots + a^{n-2}x + a^{n-1})$
- Frações: $\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{p} = \dfrac{p-x}{xp} = -\dfrac{x-p}{xp}$; $\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{p^2} = \dfrac{p^2-x^2}{x^2p^2} = -\dfrac{(x-p)(x+p)}{x^2p^2}$
- Atenção: $p - x = -(x-p)$ (é assim que aparece o sinal negativo nas respostas).

---

7. ★ Simplificação de quocientes (Ex. 5 do Material 001)

Receita: (1) fatorar o numerador ou reduzir ao mesmo denominador; (2) o fator $(x-p)$ ou h **tem** de aparecer no numerador; (3) cancelar; (4) simplificar o que sobrou.

Exemplo: $\dfrac{x^3-8}{x^2-4} = \dfrac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$.

Exemplo: $\dfrac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \dfrac{\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}}{h} = \dfrac{-h}{h\,x(x+h)} = -\dfrac{1}{x(x+h)}$.

Resultados prontos:

Expressão	Simplificada
$\dfrac{x^2-p^2}{x-p}$	$x+p$
$\dfrac{x^3-p^3}{x-p}$	x^2+px+p^2
$\dfrac{x^4-p^4}{x-p}$	$x^3+px^2+p^2x+p^3$
$\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{p}}{x-p}$	$-\dfrac{1}{xp}$
$\dfrac{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{p^2}}{x-p}$	$-\dfrac{x+p}{x^2p^2}$
$\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$	$2x+h$
$\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}$	$3x^2+3xh+h^2$
$\dfrac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}$	$-\dfrac{1}{x(x+h)}$
$\dfrac{\frac{1}{(x+h)^2}-\frac{1}{x^2}}{h}$	$-\dfrac{2x+h}{x^2(x+h)^2}$
$\dfrac{(x+h)^2-(x-h)^2}{h}$	$4x$

---

8. Funções (Material 002)

- Função $f : A \to B$, com $A, B \subset \mathbb{R}$: a cada $x \in A$ associa **um único** $f(x) \in B$.
- **Domínio** $D_f = A$ (valores de x permitidos). **Imagem** $\mathrm{Im}_f = \{f(x) \mid x \in A\}$ (valores de y atingidos).
- **Gráfico** $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\}$: no gráfico, $f(a)$ é a altura y no ponto $x = a$; domínio = projeção no eixo x; imagem = projeção no eixo y.
- **Calcular f(algo):** troque **todo** x por (algo), **entre parênteses**, depois desenvolva.

Exemplo 3 do material, $f(x) = -x^2+2x+1$: $f(-1) = -1-2+1 = -2$; $f(a+2) = -(a+2)^2+2(a+2)+1 = -a^2-2a+1$; $f(p) = -p^2+2p+1$; $f(\frac{1}{3}) = -\frac{1}{9} + \frac{2}{3} + 1 = \frac{14}{9}$.

Gráficos básicos (Exemplo 2):

Função	Gráfico	Domínio	Imagem
$f(x) = 2x - 1$	reta (corta y em -1, x em $\frac{1}{2}$)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$g(x) = x^2$	parábola, vértice $(0, 0)$, abre para cima	$\mathbb{R}$	$[0, \infty)$
$h(x) = \sqrt{x}$	meia parábola deitada, começa em $(0, 0)$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$l(x) = \dfrac{1}{x}$	hipérbole, ramos no 1º e 3º quadrantes	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$

---

9. ★ Domínio de uma função (condições de existência)

Tipo	Condição
Polinômio	$D = \mathbb{R}$
Fração $\dfrac{\cdots}{g(x)}$	$g(x) \neq 0$
Raiz de índice **par** $\sqrt[2n]{g(x)}$	$g(x) \geq 0$
Raiz par no **denominador** $\dfrac{1}{\sqrt{g(x)}}$	$g(x) > 0$
Raiz de índice **ímpar**	qualquer real ($D = \mathbb{R}$ se g polinômio)
Denominador que nunca zera ($x^2 + 1$)	$D = \mathbb{R}$

Várias condições ao mesmo tempo → **interseção** ("e"). Radicando fracionário → quadro de sinais (seção 3).

Exemplo 5 do material: $\sqrt{x+2}$: $x \geq -2$; $\dfrac{1}{x^2 - x} = \dfrac{1}{x(x-1)}$: $x \neq 0$ e $x \neq 1$; $\dfrac{1}{\sqrt{x+2}}$: $x > -2$.

Ex. 4g do material: $\sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$: exige $\dfrac{x-1}{x+1} \geq 0$ e $x \neq -1$ → quadro → $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \text{ ou } x \geq 1\}$.

Escreva a resposta como $\{x \in \mathbb{R} \mid \dots\}$.

---

10. ★ Quociente de diferença (taxa de variação média)

Duas formas equivalentes (Exemplo 4 e Exercícios 2 e 3 do Material 002):

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \ (x \neq p) \qquad \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \ (h \neq 0)$$

Significado: coeficiente angular da reta **secante** ao gráfico entre dois pontos; **variação média** de f. Quando $h \to 0$ (ou $x \to p$) vira a **derivada** $f'(p)$ (próximo tema).

Receita: (1) calcule $f(p)$ ou $f(a+h)$ trocando x com parênteses; (2) subtraia e agrupe; (3) fatore para aparecer $(x - p)$ ou h; (4) cancele.

Exemplo 4 do material, $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$: $f(a+h) = 2(a+h)^2 - 5(a+h) + 1 = 2a^2 + 4ah + 2h^2 - 5a - 5h + 1$; subtraindo $f(a)$ sobra $4ah + 2h^2 - 5h$; dividindo por h: $4a + 2h - 5$.

Resultados prontos:

$f(x)$	$\dfrac{f(x)-f(p)}{x-p}$	$\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$
c (constante)	0	0
$mx+b$	m	m
x^2	$x+p$	$2x+h$
x^3	x^2+px+p^2	$3x^2+3xh+h^2$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{xp}$	$-\dfrac{1}{x(x+h)}$
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{x+p}{x^2p^2}$	$-\dfrac{2x+h}{x^2(x+h)^2}$
$\dfrac{1}{x+2}$	—	$-\dfrac{1}{(x+2)(x+2+h)}$

Para f soma de termos (ex.: x^2-3x, x^3+2x), o quociente é a **soma** dos quocientes de cada termo (ex.: x^2-3x com $p=-2$: $(x+p)-3=x-2-3=x-5$).

---

11. Exemplos resolvidos do professor (compactos)

- **M001 Ex.1:** $5x+3<2x+7 \Rightarrow x<\frac{4}{3}$.
- **M001 Ex.2:** $x-3$: >0 se $x>3$; <0 se $x<3$; $=0$ se $x=3$.
- **M001 Ex.3:** $\dfrac{x+3}{x-2}$: $+$ para $x<-3$ ou $x>2$; $-$ para $-3<x<2$; 0 em $x=-3$; $\nexists$ em $x=2$.
- **M001 Ex.4:** $\dfrac{2x+1}{x-4}<0 \Rightarrow -\frac{1}{2}<x<4$.
- **M001 Ex.5:** $\dfrac{3x-1}{x+2}\geq 5 \Rightarrow \dfrac{-2x-11}{x+2}\geq 0 \Rightarrow -\frac{11}{2}\leq x<-2$.
- **M002 Ex.3:** $f(x)=-x^2+2x+1$: $f(-1)=-2$; $f(a+2)=-a^2-2a+1$; $f(p)=-p^2+2p+1$; $f(\frac{1}{3})=\frac{14}{9}$.
- **M002 Ex.4:** $f(x)=2x^2-5x+1 \Rightarrow \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}=4a+2h-5$.
- **M002 Ex.5:** $D(\sqrt{x+2})=[-2,\infty)$; $D\left(\dfrac{1}{x^2-x}\right)=\mathbb{R}\setminus\{0,1\}$; $D\left(\dfrac{1}{\sqrt{x+2}}\right)=(-2,\infty)$.

---

12. Erros que custam ponto

1. Multiplicar em cruz uma inequação com x no denominador.
2. Esquecer de **inverter** o sinal ao dividir por negativo.
3. Incluir a raiz do **denominador** na solução (nunca entra) ou esquecer a do numerador quando é $\geq/\leq$.
4. $(a+b)^2=a^2+b^2$ (**errado**; falta $2ab$). Idem $(a+h)^3$: tem $3a^2h+3ah^2$.
5. Substituir x por $a+h$ sem parênteses: $-x^2$ vira $-(a+h)^2$, não $-a^2+h^2$.
6. Esquecer o coeficiente a na fatoração $a(x-x_1)(x-x_2)$.
7. Em $\Delta<0$ com "<0" e $a>0$: **não admite solução** (não é "todo $\mathbb{R}$").
8. Confundir "ou" (união) com "e" (interseção) na resposta.